

Глава 12. Характеристики компьютерных сетей

В данной главе будут рассмотрены:

- Основные характеристики компьютерной сети;
- Понятия: надежность, масштабируемость, безопасность сети и т.д.

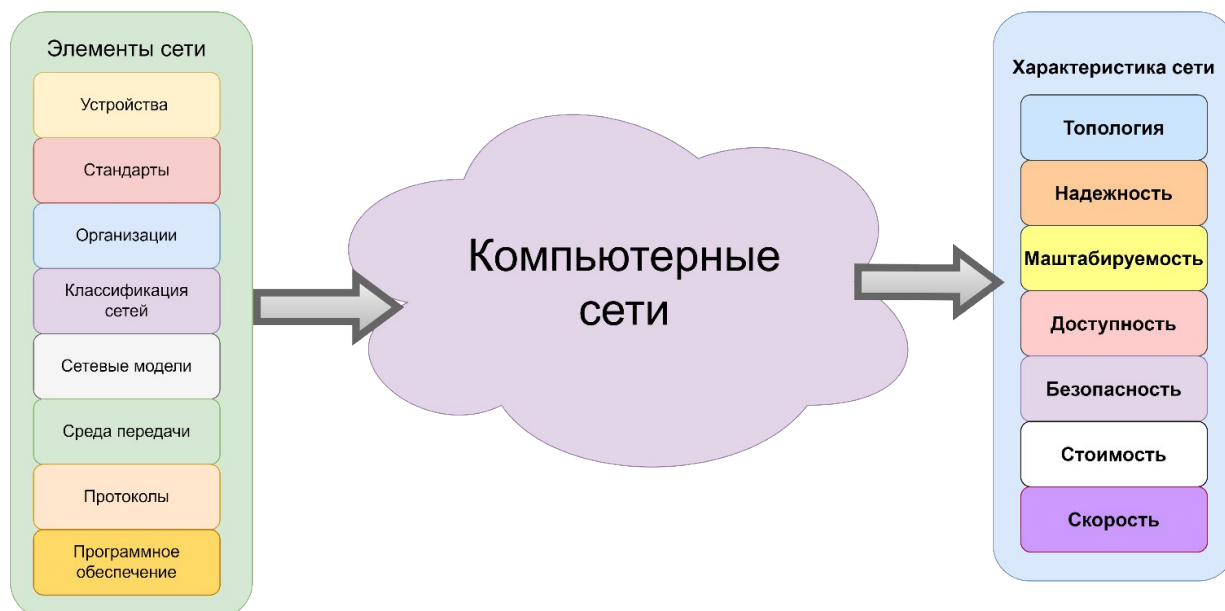


Рисунок 12.1. – Элементы и характеристики компьютерной сети

В прошлых главах были подробно рассмотрены технологии, работающие в локальных сетях, их построение и функционирование, отправка устройствами информации, уровни взаимодействия.

Теперь необходимо понять, как оценить правильность построения сети, соответствует ли она выбранным параметрам, отвечает ли основным требованиям организации и не станет ли она причиной опасности для сотрудников и организации в целом?

При разработке и построении сети инженерам необходимо учитывать множество факторов и параметров, а в процессе эксплуатации сверять их соответствие изначально заложенным показателям, а также планировать необходимые изменения.

12.1. Пропускная способность

Пропускная способность (*bandwidth*) – это количество бит, переданных за одну секунду (бит/с), а также производные от этой единицы измерения: килобиты (1кбит/с = 1000 бит/с), мегабиты (1Мбит/с = 1000 кбит/с), гигабиты (1 Гбит/с = 1000 Мбит/с).

Пропускная способность является величиной, заявляемой производителем для сетевого интерфейса. Поэтому пропускную способность канала необходимо рассматривать вместе с другим показателем – **производительностью**.

Номинальная пропускная способность сетей Ethernet регулируется стандартами, указанными в таблице 12.1.1.

Таблица 12.1.1. – Стандарты Ethernet

Год разработки	Стандарт	Пропускная способность
1990	10BASE-T	10 Мбит/с
1995	100BASE-T	100 Мбит/с
1999	1000BASE-T	1 Гбит/с
2006	10GBASE-T	10 Гбит/с
2015	40GBASE-X	40 Гбит/с
2018	100GBASE-X	100 Гбит/с

12.2. Производительность сети

В то время как пропускная способность описывает теоретически максимальный объем бит, который может пройти через одну точку в сети за 1 секунду, производительность характеризует фактический объем данных, который может быть передан с одного узла на другой.

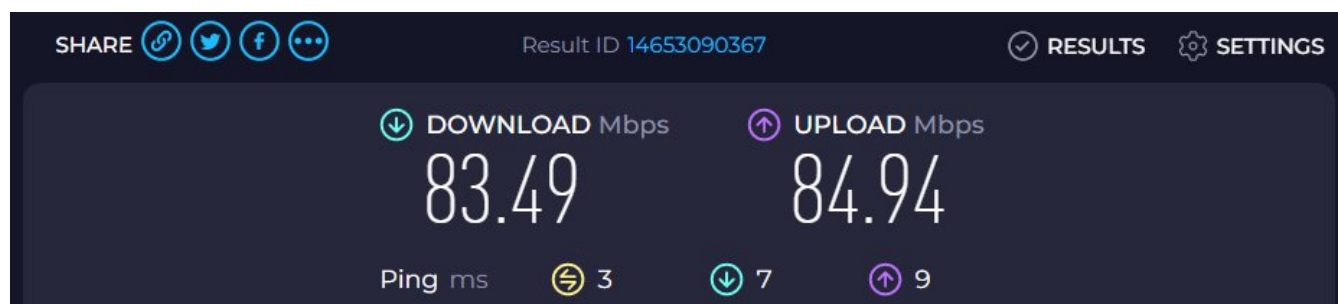


Рисунок 12.2.1. – Тест производительности сети

На фактическую производительность сети влияет огромное количество факторов, например:

- качество соединения;
- радиочастотные и электромагнитные помехи;
- приоритет трафика и отбрасывание пакетов на этапе обработки выходных очередей порта;
- отбрасывание и повторная пересылка кадров сетевыми протоколами;
- ошибки с формированием данных для пересылки приложениями;
- «накладные расходы» (*overhead*) протоколов передачи данных.

Под термином «накладные расходы» понимается обязательная последовательность бит служебного трафика, которая необходима для правильной работы, но не используются непосредственно для передачи информации. Например, преамбула в заголовке кадра Ethernet состоит из 32 байт, представляющих собой комбинацию нулей и единиц. Они служат для уведомления приемника о начале передачи кадра, но не содержат полезной информации.

Еще пример. После каждого кадра необходимо дать понять устройству-приемнику, что передача прекращена. Для этого используется так называемый «межпакетный разрыв» (*interpacket gap*)¹ размером в 96 бит (время, которое затрачивается на передачу 96 бит информации в зависимости от скорости данного сетевого адаптера), во время которого в канале нет передачи данных, то есть он находится в простое и не выполняет основную функцию. Тем не менее, это совершенно необходимый элемент в передаче данных.

Протокол TCP играет важную роль в увеличении «накладных расходов», так как он постоянно переотправляет сегменты, для которых не получено подтверждение (ACK) от приемника.

В отличие от пропускной способности, производительность зависит не только от физической способности интерфейса передавать данные, но и от сущности и способов передачи этих данных. Поэтому общая производительность состоит из двух составляющих: эффективной (или «чистой») производительности (англ. *goodput*) и накладных расходов (англ. *overhead*).

$$T = G + O,$$

где T – производительность сети, G – эффективная производительность, O – «накладные расходы».

Из этого следует:

$$G = T - O$$

То есть, увеличения эффективной производительности сети можно добиться не только увеличивая пропускную способность канала (что влечет увеличение вложений в оборудование), но и уменьшая накладные расходы.

12.3. Надежность и доступность

Доступность сети (*network availability*) – это процентное соотношение времени, в котором сеть фактически использовалась (*uptime*), к общему времени периода. По умолчанию за «время периода» принимают год.

Время фактического использования сети вычисляется исходя из общего времени периода за вычетом времени простоя (*downtime*). Это время, в течение которого пользователи не могут использовать ВСЕ сервисы данной сети.

Обозначим время простоя как $t_{\text{пр}}$, общее время как $t_{\text{общ}}$ и получим формулу доступности сети (A):

$$A = \frac{t_{\text{общ}} - t_{\text{пр}}}{t_{\text{общ}}} (\%).$$

Рассчитаем этот показатель при простое сети 2 часа в год:

$$A = \frac{24 \times 365 - 2}{24 \times 365} = \frac{8758}{8760} = 99,97\%.$$

¹ Межпакетный разрыв может именоваться как интервал между кадрами. Показывает, как долго будет выдержана пауза в микро- или наносекундах, которая может быть необходима при передаче кадров по сети и для подготовки приемника для приема следующего кадра.

В целом, результат замечательный, рядом со 100%. Но дело в том, что приемлемым показателем для корпоративных сетей считается 99,99%. А это значит, что сеть должна простаивать не более 53 минут в год.

Для центров обработки данных этот показатель еще выше – 99,999 %, а это означает, что потребители не должны испытывать прерывания сервисов суммарно более чем на 5,3 минуты в год, а значит, сильно повышаются требования и к оборудованию, и к архитектуре сети, и к подготовленности персонала, который обслуживает сеть.

Как выбрать целевой показатель доступности сети? Все зависит от деятельности заказчика сети. Если это домашняя сеть, которая используется только в развлекательных целях, то данный показатель может играть существенную роль, только если он опускается ниже 80% (при этом если домашняя сеть используется для удаленной работы из дома, то требования к доступности становятся на порядок выше). Если это сеть малого бизнеса, то доступность выше 90 % времени – это уже хорошо. Если это сеть финансового учреждения, частью деятельности которого являются биржевые или валютные торги, – падение доступности ниже 99,995 % может означать катастрофу.

Надежность (*reliability*) – характеристика, которая показывает насколько устойчиво функционирует сеть при различных обстоятельствах, какие меры приняты для ее устойчивого функционирования при возникновении определенных рисков.

Риски могут быть самые разные, например:

- связанные с оборудованием – насколько проверенным является сетевое оборудование, каков показатель среднего времени наработки на отказ, который заявлен производителем, или была ли произведена оценка сторонними агентствами, каковы предельно допустимые режимы работы, и сколько времени оборудование может проработать в таких режимах, и т.д.;
- связанные с поставщиками – насколько можно рассчитывать на текущего поставщика оборудования в случае гарантийной замены, сколько времени ему потребуется для осуществления замены, насколько актуальны предлагаемые продуктовые линейки, и сколько они еще будут поддерживаться;
- связанные с законодательством – какова вероятность, что на используемые нами решения не будут введены законодательные ограничения или запреты;
- связанные с электропитанием – как обеспечивается электропитание. Есть ли запас по доступной мощности в случае расширения сети? Есть ли резервные источники электропитания (генераторы), на какое время работы они рассчитаны;
- связанные с безопасностью – защищен ли вход в помещения, где находится сетевое оборудование. Каким образом регулируются и разграничиваются административный и другие уровни доступа к оборудованию? Как регулируется доступ пользователей к сетевым ресурсам? На сколько качественно защищена сеть (оборудование и конечные пользователи) от вредоносного ПО и атак злоумышленников?
- связанные с персоналом – какие критерии отбора на работу сотрудников? Когда было пройдено обучение сотрудниками по работе с соответствующим оборудованием? Какими полномочиями обладает каждый сотрудник? Существует ли практика взаимного контроля?

Все эти риски рассматриваются, оцениваются, и по каждому из них определяются

действия, которые необходимо предпринять в случае их возникновения.

Также на надежность влияет наличие в сети **«единой точки отказа»** (рисунок 12.3.1.), то есть какого-то элемента, при отказе которого вся сеть оказывается неработоспособной. Если точка отказа присутствует, нужно предусмотреть меры по минимизации связанных с ней рисков и обеспечения *отказоустойчивости системы к сбоям*.

Отказоустойчивость – это способность сохранять работоспособность сети, в случаях отказа отдельных компонентов или сбоев в работе оборудования и служб.

Именно поэтому, при построении надежной сетевой инфраструктуры, часто возникают такие понятия как *резервирование* или *избыточность (redundancy)*. Резервирование означает намеренное завышение количества требуемого оборудования для обеспечения работы сети, например, наличие нескольких соединений между коммутаторами, на случай отказа какого-либо соединения. Но резервирование не подразумевает, что для построения сети достаточно просто закупить вдвое больше оборудования и половину положить на склад в резерв. Кроме закупки нового оборудования, необходимо обеспечить включение этого оборудования в процесс передачи данных в нужный момент. Технологии резервирования будут рассмотрены во второй части учебника «Основы сетевых технологий».

Надежность сети – это комплексный качественный показатель, который может продемонстрировать степень готовности к возникновению определенных обстоятельств. Но в конечном итоге эффективность всей этой подготовки будет оцениваться только по фактическому количеству девиаций после запятой в показателе доступности сети.

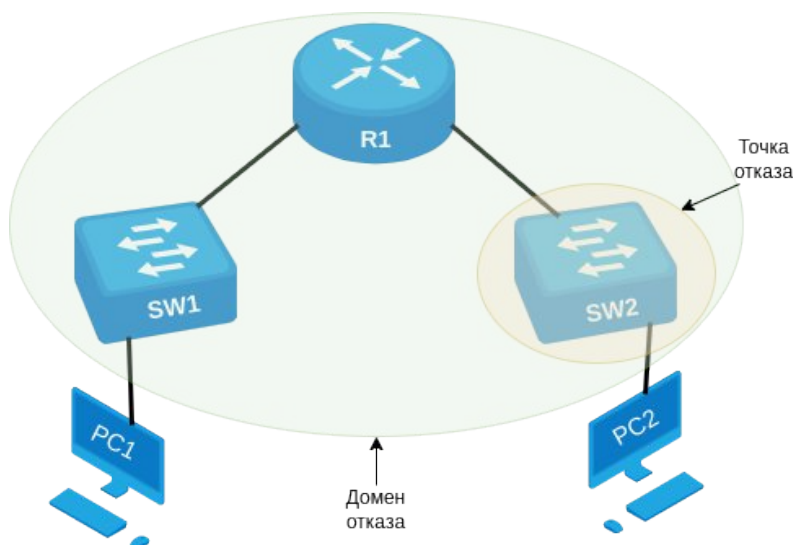


Рисунок 12.3.1. – Единая точка отказа и домен отказа

12.4. Масштабируемость

Масштабируемость (scalability) – это характеристика, которая показывает, насколько текущая архитектура сети позволяет расширять сеть, а также подключать к ней новые сетевые и оконечные устройства, желательно без прерывания сервисов для уже существующих конечных пользователей.

Масштабируемость зависит от топологии сети и связана с такими характеристиками, как *доступность* и *надежность*. Например, топология «звезда» является масштабируемой, но не особенно надежной, так как существует единая точка отказа – сам «центр» звезды (обычно этим устройством является коммутатор).

Полносвязная топология крайне сложно поддается масштабированию, но является надежной. Топология «шина» с применением коаксиальных кабелей не является ни надежной, ни масштабируемой, так как увеличение количества подключенных устройств ведет к увеличению коллизий, а значит, только ухудшает доступ к сервисам для уже существующих пользователей.

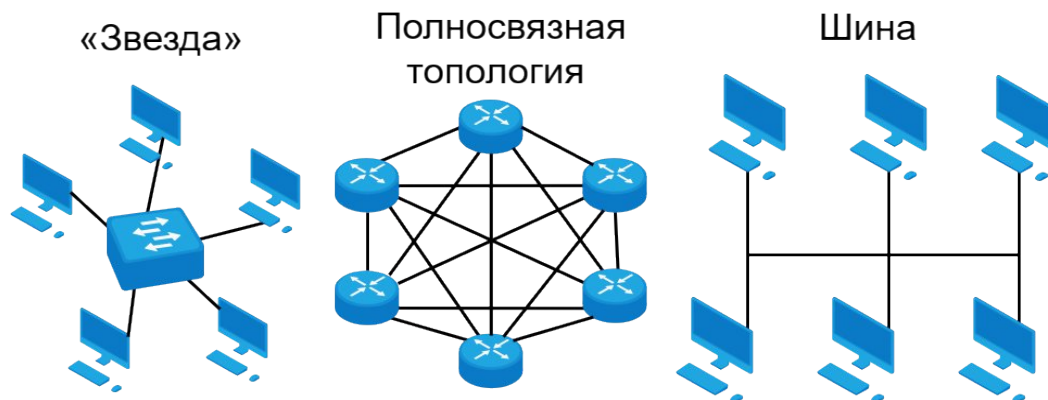


Рисунок 12.4.1. – Топологии сети

Требования к масштабируемости сети предъявляются в зависимости от целей и задач организации. Если это компьютерная сеть семейного ресторана, который существует уже не один десяток лет и расширяться не собирается, требований по масштабируемости не существует. Если это сеть кафе быстрого питания, успех которой будет зависеть от быстрого и массового открытия новых пунктов питания, то масштабируемость должна быть, во-первых, безусловной, во-вторых, практически бесконечной. В данном случае будут подбираться соответствующие технические решения по организации доступа, провайдеры услуг Интернета, и т.д.

12.5. Безопасность сети

12.5.1. Угрозы безопасности

Обеспечение сетевой безопасности является одной из наиболее важных задач в сфере сетевых технологий. Необходимо защищать не только данные, но и сами устройства, при этом поддерживая необходимый уровень предоставления услуг. Защита информации необходима и в небольших домашних сетях, и в крупных корпоративных сетях.

Самыми распространенными сетевыми угрозами являются:

1. **Программы-шифровальщики (Ransomware).** Вредоносное ПО, которое блокирует доступ к системе и шифрует данные пользователя с последующим требованием «выкупа» за пароль для расшифровки данных;
2. **Фишинг (phishing).** Рассылка электронных сообщений с поддельных адресов, которые могут напоминать знакомые пользователю адреса, с целью получения доступа к личным данным или другой чувствительной информации пользователя (банковским счетам, и т. д.);
3. **Вирусы (viruses), черви (worms) и «тройанские кони» (trojans).** Вредоносное ПО и произвольный код, который выполняется на пользовательских устройствах. Несмотря на кажущееся сходство, каждый из этих видов ПО имеет свои особенности:

- вирусам для запуска необходимо внешнее участие, например, чтобы пользователь запустил или открыл файл, содержащий вирус;
 - черви могут самореплицироваться, заполняя весь доступный объем дискового пространства;
 - «трояны» – вредоносные программы, маскирующиеся под легитимные, после запуска которых злоумышленник может получить доступ к компьютеру жертвы.
4. **Шпионское (spyware) ПО.** Программное обеспечение, которое устанавливается на пользовательское устройство и тайно собирает сведения;
 5. **Рекламное (adware) ПО.** Программное обеспечение, предназначенное для рекламы различных товаров или перенаправляющее на ресурсы, которые предлагают эти товары;
 6. **Хакерские атаки.** Атаки злоумышленников на различные устройства или сетевые ресурсы;
 7. **Атаки типа «отказ в обслуживании» (DoS – Denial of Service).** Атаки, разработанные для снижения производительности или аварийного завершения процессов на сетевом устройстве. Одной из разновидностей таких атак является распределенная атака отказа в обслуживании (*Distributed Denial of Service – DDoS*), которая осуществляется со множества оконечных устройств-зомби, которые координируются из одного командно-управленческого центра (*command and control center, 3C*);
 8. **Социальная инженерия (social engineering).** Комплексная атака с целью получения личных данных пользователя с использованием социальных сетей.

Стоит отметить, что при обеспечении сетевой безопасности стоит уделить особое внимание внутренним угрозам. Как правило, большое количество нарушений связано именно с *ошибками сотрудников* и их злонамеренными действиями.

12.5.2. Решения по обеспечению безопасности

Информационная безопасность должна обеспечиваться целым набором различных технологий, которые защищают данные и устройства на различных уровнях. Это связано с тем, что ни один из существующих методов безопасности не сможет полностью защитить устройство от всех современных атак.

Ниже приведены необходимые компоненты для обеспечения базовой безопасности сети:

- **Антивирусное ПО.** Программное обеспечение, позволяющее защищать устройства от заражения вирусами, обнаруживать и обезвреживать уже существующие на них вирусы;
- **Межсетевое экранирование.** Заключается в контроле информации, которая поступает в информационную систему и отправляется из нее.

Для обеспечения безопасности сети на корпоративном уровне вышеперечисленных средств защиты информации недостаточно. Дополнительными мерами могут служить:

- **Контроль доступа в сеть (Network Admission Control, NAC).** Интегрированные

решения на основе политики AAA (аутентификация, авторизация, учет), позволяющие выдавать доступ к определенным сетевым ресурсам только тем пользователям, которые удовлетворяют определенным требованиям;

Аутентификация – процедура подтверждения личности. Может быть осуществлена связкой «Имя пользователя» и «Пароль», с помощью специальной карты или метки доступа;

Авторизация – процедура, которая следует после аутентификации пользователя. Данная служба определяет ресурсы, к которым можно получать доступ пользователю и выполнять только те операции, которые могут быть разрешены;

Учет – процедура позволяет отслеживать использование сетевых ресурсов пользователем. Например, администратор «*adm_ivanov*» осуществил доступ к серверу «*Serv_Prod*» по протоколу SSH с продолжительностью сеанса 18 минут.

- **Системы обнаружения вторжений** (*Intrusion Detection Systems – IDS*) и **системы предотвращения вторжений** (*Intrusion Prevention Systems, IPS*). Позволяют определить быстро распространяющиеся угрозы, например, атаку нулевого дня²;
- **Межсетевые экраны следующего поколения** (*Next Generation Firewalls – NGFW*). Аппаратное или программно-аппаратное решение, которое совмещает в себе межсетевой экран, систему предотвращения вторжений, антивирусное ПО, часто с применением облачного управления и централизованных информационных хранилищ информации о существующих или новейших угрозах;
- **Виртуальные частные сети** (*Virtual Private Network, VPN*). Позволяют установить безопасный доступ для удаленных сотрудников или организовать зашифрованный канал связи между различными сегментами сети (например, между центральным офисом и региональными офисами).
- **Средства защиты информации.** Необходимо использовать как в корпоративных, так и в домашних сетях. Отметим, что применяемые СЗИ должны быть адаптированы к росту сети и увеличению числа пользователей, а также изменяющимся требованиям безопасности.

12.6. Стоимость

Стоимость (*cost*) – это сумма средств, необходимая для обеспечения всех характеристик сети, в денежном выражении.

Данный показатель является «двунаправленным», он может рассчитываться исходя из технических требований к сети, еще этот показатель может влиять на внедрение этих требований.

Например, при наличии определенного фиксированного бюджета, ответственному за функционирование сети лицу приходится делать выбор между такими показателями, как безопасность, масштабируемость, надежность, что может в дальнейшем негативно повлиять на деятельности организации.

В коммерческих структурах показатель стоимости привязывается к показателю доходности от новых сервисов, которые можно внедрить по результатам вложений в

² 0 (нулевой) день – данный термин обозначает существование уязвимостей, против которых на данный момент не разработаны защитные механизмы.

модернизацию сети, или к убыткам в случае, если эти сервисы не будут внедрены.

Одним из показателей, который помогает оценить целесообразность вложений в то или иное решение, является *возврат на инвестиции* – ROI (от англ. *return on investment*). Считается он по следующей формуле:

$$ROI = \frac{D_{\text{реш}} - P_{\text{реш}}}{P_{\text{реш}}} (\%)$$

где $D_{\text{реш}}$ – предполагаемый доход от решения, $P_{\text{реш}}$ – расходы на внедрение решения.

В расходы следует включать не только стоимость оборудования, но и расходы на:

- обучение персонала;
- лицензирование/подписки за весь срок эксплуатации решения;
- страхование и т.д.

Инвестиция может считаться оправданной, если показатель ROI за период эксплуатации превышает среднюю ставку срочного банковского депозита на такой же период.